Service Level Agreements (SLAs) para serviços de Cloud

Uma etapa que é sem dúvida muito importante para nossas discussões e que também carrega peso elevado na dinâmica dos negócios em nuvem é o Service Level Agreement ou SLA. Um acordo de nível de serviço se faz necessário quando o que o cliente contrata é, em essência, um nível de serviço em nuvem. Vamos iniciar nossa discussão reforçando a importância dos SLA´s descrevendo em seguida os pontos básicos para a sua criação.

O passo seguinte será discutir como pode ser feito o gerenciamento dos SLA´s tratando exatamente de se gerenciar o nível de serviço nele acordado, dentre outros fatores e por fim traremos em discussão o exemplo de como fica um SLA finalizado.

A IMPORTÂNCIA DOS SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLAS)

Quando você compra um produto, o recebe, o utiliza, não é difícil fazer uma avaliação tanto do produto quanto do processo de compra, correto? Agora e no caso dos serviços, como funciona esta avaliação e como podemos garantir que estaremos recebendo aquilo que estamos assinando? Para serviços comuns como a instalação de um ar condicionado, as expectativas referentes a entrega são mais claras e com isso um contrato de prestação deste serviço entra como simples formalidade.

Para o universo da computação em nuvem, se faz necessário um acordo entre cliente e provedor sobre como o serviço será prestado e sob quais condições, como é o cenário ideal e qual seria o cenário mínimo aceito. Estamos tratando da entrega do serviço e de como se conceituar e colocar isso em um contrato

salvaguardando ambas as partes, se constitui então um acordo de nível de serviço, um SLA.

Macedo, Pedron e Catela (2014: 15)

> A qualidade e a fiabilidade do nível de serviço são aspectos importantes na percepção do nível de serviço entregue, por parte de um cliente cloud. Contudo, cada cliente tem as suas exigências, não existindo um padrão definido. Assim, e dada a impossibilidade do fornecedor de serviços em satisfazer as necessidades de todos os seus clientes, é motivado um processo de negociação entre o fornecedor e o cliente, concluído com um acordo assinado entre ambos. Num ambiente de cloud computing, esse acordo denomina-se SLA e serve como intermediário entre a expectativa do cliente relativamente ao nível de serviço entregue e a capacidade do fornecedor de serviços em cumprir as expectativas do cliente (PATEL et al., 2009).

A seguir estão algumas definições de SLA:

Definição	Autor
Um acordo entre o provedor de serviço e cliente documentando quantitativamente o nível de serviço acordado.	CSMIC (UNIVERSITY, 2011)
SLA é um contrato entre provedor e consumidor, que especifica as necessidades do consumidor e o compromisso do provedor com estas necessidades. Tipicamente um SLA inclui os seguintes itens, tempo ativo, privacidade, segurança e procedimentos de *backup*.	NIST (MELL; GRANCE, 2011)
SLA representa o entendimento entre o consumidor e o provedor da nuvem sobre o nível de serviço acordado a ser entregue, e, em caso de falhas do provedor na entrega do serviço no nível acordado, a compensação que deve ser oferecida ao consumidor.	NIST (JANSEN; GRANCE, 2011)
Um acordo de serviço abreviado indicando as promessas técnicas de desempenho feitas pelo provedor, incluindo soluções para as falhas de desempenho. Um SLA é composto de três partes: A primeira parte contém um conjunto de promessas feitas para os assinantes; a segunda um conjunto de promessas explícitas não feitas para os assinantes, ou seja, limitações, e a terceira um conjunto de obrigações que os assinantes devem aceitar.	ITU-T (ITU-T-FG, 2012)
Um acordo de nível de serviço é um elemento formal vinculado a um contrato comercial negociado entre duas organizações, o provedor de serviços e o consumidor. Documenta o entendimento comum entre as partes sobre aspectos do produto, papéis e responsabilidades. SLAs podem incluir diversos aspectos sobre o produto, como requisitos de desempenho, atendimento ao usuário, bilhetagem, provisionamento de serviços, etc.	TMF (DAMM, 2012)
SLA representa o contrato entre o usuário e provedor da nuvem e visa orientar a maneira em que métricas de servidor/rede/armazenamento, bem como de *middleware*/aplicações são coletadas e apresentadas. É importante considerar o mapeamento de Indicadores-Chave de qualidade (KQIs,*Key Quality Indicators*) orientados para o consumidor à infraestrutura, plataforma e Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs, *Key Performance Indicators*) relacionado a métricas de software.	DTMF e TMF (DMTF, 2013)
SLAs são documentos formais, acordados por ambas as partes (consumidor e provedor), que definem um conjunto de objetivos de níveis de serviço. Estes objetivos podem abordar a disponibilidade, desempenho, segurança, conformidade e privacidade.	CSCC (BAUDOIN, 2013)

Estamos aqui falando da parte jurídica da relação de consumo de serviços em nuvem e aqui o SLA entra como forma de garantir a ambas as partes, proteção jurídica e no caso mais específico do cliente, metas claras da prestação de serviço que lhe permitem uma eventual quebra de contrato em caso de descumprimento.

PONTOS BÁSICOS DA ELABORAÇÃO DE UM SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Ter a capacidade de se compor um modelo de SLA passa por um bom entendimento do modelo de negócio tanto para o provedor quanto para o cliente e com isso compreender quais as necessidades das empresas envolvidas. Outro ponto importante reside em saber o que precisa ser medido, pois apenas desta forma se pode estabelecer metas de entrega.

Macedo, Pedron e Catela (2014: 15)

> Sendo um dos objetivos primordiais da elaboração dos SLAs a gestão das expectativas dos clientes perante o nível de serviço prestado (KARTEN, 2004), os contratos de nível de serviço devem ser personalizados, indo ao encontro dos interesses de cada um dos clientes. Contudo, essa não é a prática comum no mercado visto que algumas necessidades dos clientes não são compatíveis com os interesses comerciais das empresas (MACHADO; STILLER, 2011).

Dentre os conceitos mais comuns dos SLA temos:

Resource Metrics:	a informação recolhida é estática e absoluta (por exemplo, número de transações efetuadas) e é fornecida diretamente pelos recursos do fornecedor de serviços, tais como *routers*, servidores, entre outros;
Composite Metrics:	combinação de vários dados coletados com base em algoritmos específicos e que fornecem valores relativos como a média de um ou vários parâmetros, num determinado período de tempo (por exemplo, o número médio de transações por hora), ou intervalos de valores, com base em determinados critérios (por exemplo, a percentagem de *uptime* do sistema, por mês). Esta medição pode ser feita pelo fornecedor de serviços ou subcontratada a uma terceira entidade, e é requerida quando o cliente pretende obter informações mais específicas, que as *resource metrics* não conseguem fornecer;
Business Metrics:	relacionam os parâmetros definidos no SLA com os fatores críticos de sucesso do cliente (geralmente em termos financeiros). Esta medição é realizada pelo cliente e não costuma ser divulgada, sendo que o mesmo acontece do lado do fornecedor de serviços (relacionando os parâmetros definidos no SLA com os seus próprios objetivos comerciais).

É importante compreender que um bom SLA é composto por várias fases e que o seu processo de elaboração possui sempre o elemento da negociação onde as partes vão moldar a necessidade do serviço e as metas de entrega deste serviço, e obviamente que tal acordo deve compor o contrato antes de sua

celebração. A seguir temos uma lista geral do que encontramos em um SLA:

Nível de serviço	A determinação do nível de serviço é a etapa que define a espécie do serviço que será prestado ao cliente. Seja um processo de manutenção, implantação, atualização ou reparo de algum sistema ou ferramenta.
Termos de compromisso	É essencial que o comprometimento entre ambas as partes seja firmado e documentado na SLA. Tanto o cliente quanto a empresa possuem o direito de rever todo o SLA antes de firmar compromissos, e assim negociar as mudanças necessárias para concluir o acordo.
Prazos de contrato	Os prazos envolvidos na prestação do serviço são essenciais na construção do SLA! Tanto a data de início do projeto como a sua finalização, assim como todas as visitas agendadas que podem ser necessárias, de acordo com o nível de serviço.
Suporte técnico	O suporte técnico que pode ser oferecido após a conclusão do serviço também deve ser estabelecido por meio da SLA. É comum que empresas prestadoras de serviços de TI ofereçam uma visita do suporte técnico por um período determinado após a finalização do projeto, principalmente para oferecer algum apoio caso surja alguma dúvida ou problema.
SLM	A sigla SLM representa o termo em inglês *Service Level Management*, ou *Gerenciamento de Nível de Serviço* em português, e pode ser representado também pela sigla GNS. O conceito costuma ser confundido com o SLA frequentemente, mas a verdade é que o SLM funciona como um sistema de avaliação da qualidade do serviço que está sendo oferecido e executado.
MTBF	MTBF significa *"mean time between failures"*, traduzido em português para *"tempo médio entre falhas"* e funciona como um ponto de avaliação da qualidade do serviço desenvolvimento. O indicador aponta o tempo que é perdido entre uma falha e outra dentro da mesma atividade, sendo assim é possível descobrir a média de tempo que está sendo desperdiçada com erros no processo.

Podemos perceber que cada elemento do SLA fornece a ambas as partes tanto o que se deve esperar da prestação de serviço quanto guiar a prestação deste serviço

e tal documento precisa estar sempre sendo revisado e analisado, pois tecnologias mudam e novas tecnologias nascem a cada ano.

GERENCIAMENTO DOS SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLAS)

O primeiro passo da gestão do SLA de um provedor de soluções cloud está na sua própria constituição de infraestrutura e na avaliação de quão elástica esta infraestrutura pretende ser. Neste sentido o trabalho de gestão do SLA recai muito, se apoia muito no TI da organização, uma vez que está no TI a responsabilidade de garantir que aquilo que foi definido como meta do SLA será entregue ao cliente, oferecendo qualidade na prestação do serviço. Para Macedo, Pedron e Catela (2014: 16) como todo o negócio os SLA´s precisam de monitoramento:

> Como todos os contratos existentes, também os Service Level Agreements têm de ser monitorizados para que se consigam medir os parâmetros definidos pelas partes, aquando da negociação do acordo, percebendo se este está a ser violado ou não. Foram desenvolvidos vários documentos acerca do tema, contudo os processos definidos eram manuais e tornavam-se extremamente caros e morosos.

De acordo com Rojas (2016: 96)

> Gerenciar perfil de SLA: esta funcionalidade foi estendida na interface Horizon, para possibilitar o gerenciamento do perfil de SLA de segurança do consumidor. Esta atividade deve ser a primeira etapa do consumidor no processo de utilização do arcabouço SecSLA, e consiste em definir os serviços, mecanismos de segurança e parâmetros dos mecanismos [...]. Também, é definido em que estágio do ciclo de vida do SLA serão aplicados os mecanismos definidos no SLA: no início, em conjunto com a entrega dos serviços, durante o uso do serviço, término da utilização do serviço ou reutilização de uma instância

> que possui SLA especificado. Assim que o consumidor definir estas opções e atribuir um nome para o perfil SLA, e solicitar sua criação, estas informações são enviadas para o arcabouço SecSLA para armazenamento;

Para Rojas (2016: 96) é preciso vincular o perfil a uma instância e com isso facilitar o gerenciamento dos diversos SLA´s:

> [...] esta funcionalidade também foi estendida na interface Horizon, possibilitando que o consumidor escolha a instância desejada e vincule o perfil SLA que deseja aplicar quando esta instância for entregue para ser utilizada pelo consumidor por parte do orquestrador do OpenStack. Assim que o consumidor fizer esta vinculação estas informações são enviadas para o arcabouço SecSLA para armazenamento.

Sobre a gestão dos SLA´s Sonda (2018: online) define que seu objetivo seria muito maior do que simplesmente garantir a correta realização de um serviço, seu aumento de capacidade e a efetiva cobrança pelos resultados dentro das definições do acordo. O documento permite que seja compreendido o que o fornecedor faz para o cliente.

Não é somente a prestação de serviço agrega vantagem a empresa, de acordo com o que defende Sonda (2018: online):

> Por um lado, é evidente que esse tipo de contrato leva ganhos reais às empresas contratantes. Afinal, elas têm em um documento assinado antes mesmo do início dos trabalhos a garantia de que aquilo que foi contratado será entregue no tempo certo, dentro do valor acordado e com a garantia esperada, tudo com validade jurídica assegurada. Mas se engana quem acredita que os termos SLA também não contribuem para um bom funcionamento das próprias empresas de TI!

Para Sonda (2018: online) o SLA nasce como ferramenta de transparência neste modelo de negócio e que beneficia ambas as partes:

> A verdade é que essa é uma ferramenta clara de transparência do negócio que beneficia ambas as partes. A definição prévia de objetivos garante aos profissionais de Tecnologia da Informação que seus contratantes entendam o que o negócio pode oferecer e quais são os ganhos reais envolvidos. Além disso, também discrimina todo o trabalho dos profissionais, bem como as ferramentas e os métodos usados para que o contratante entenda, de uma vez por todas, por que o custo de determinado contrato é X e não Y.

Sobre o gerenciamento dos SLA´s podemos concluir que permitem o acompanhamento próximo e sistêmico das estratégias de governança ao empregar métricas e indicadores de qualidade que permitem medição segura e com isso impedindo instâncias onde possam ocorrer a cobrança indevida ou a expectativa por um elemento do serviço não contratado.

MODELOS DE SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLAS)

Se na tecnologia, em geral, existem tantas abordagens diferentes para um mesmo problema, cito aqui Intel e AMD, afunilando no nosso assunto, os serviços em nuvem, é preciso que existam modelos distintos dos seus contratos de prestação de serviço, os SLA. Neste sentido, o que queremos dizer aqui é que as soluções entre provedores, podem ser semelhantes, compatíveis, mas suas estruturas de TI podem ser muito diferentes e isso muda e muito as metas de entrega que devem figurar nos SLA´s.

De acordo com Teles (2017: online) um modelo de SLA com foco no cliente,

> [...] cliente organiza os combinados, exigências, expectativas e obrigações em função do cliente. Sendo assim, para cada cliente

> será preparado um SLA diferente, levando consideração o tipo de serviço que o cliente oferece, suas principais dores e demandas. Modelos de SLA direcionados ao cliente são bem complexos de serem gerenciados, pois como são personalizados, a cada mudança no combinado um novo SLA deve ser feito e assinado. Por isso, apesar de muitos clientes preferirem esse tipo de modelo, para as empresas de TI, por exemplo, essa pode não ser a melhor opção.

De acordo com Macedo, Pedron e Catela (2014: 18) são diversas as fases dos SLA´s ou ANS (Acordos de Nível de Serviço):

> O processo de elaboração de um Contrato de Nível de Serviço inicia-se com uma negociação, e é um ponto essencial para a elaboração de um SLA. Esta deverá ocorrer na fase anterior à celebração do contrato. Segundo Keller e Ludwig (2003), o ponto de partida para a elaboração de um Service Level Agreement é a negociação das condições da prestação do serviço, bem como dos valores envolvidos, métricas a utilizar para a medição das variáveis e o papel que cada um dos intervenientes (sejam fornecedores de serviços, clientes e outras entidades – por exemplo, pode ser considerado uma terceira entidade, independente, para medir o desempenho do serviço) deve ter, no processo.

São diversas as maneiras de se compor um SLA e esta variação se deve ao fato de que as métricas de entrega do serviço podem variar de cliente para cliente e também das métricas do provedor e do investimento que o cliente pode fazer no momento da contratação. Para acedo, Pedron e Catela (2014: 18),

> [...] no momento de definição dos parâmetros, o cliente tem a possibilidade de debater, com o fornecedor de serviços, quais os

que considera relevantes para a sua organização. Keller e Ludwig (2003) e Patel et al. (2009) consideram existir quatro hipóteses distintas de o processo ocorrer: o cliente aceita os dados propostos pelo fornecedor de serviços, sem qualquer proposta de melhoria; o cliente exige que os dados fornecidos sejam direcionados à sua organização – considera não ser do seu interesse a obtenção de informação sobre o desempenho de todo o data center do fornecedor (interessa, apenas, a informação alusiva à(s) sua(s) aplicação(ões)); o cliente exige personalizar a informação que recebe, relativamente a determinados dados, de acordo com os seus requisitos; ou o cliente refere quais as métricas a considerar e os algoritmos a utilizar. É importante ter em consideração que as características do cloud computing proporcionam a renegociação constante dos parâmetros e métricas utilizadas, caso o fornecedor ou o cliente assim o entendam. Dessa forma, é possível que, a qualquer momento, as condições se alterem. A este fenômeno dá-se o nome de SLAs dinâmicos (COMUZZI et al., 2009).

Vamos a um modelo de SLA:

16. DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO OU SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

16.1. Denomina-se acordo de nível de serviço ou **SLA *(Service Level Agreement)***, para efeito do presente contrato, o nível de desempenho técnico do serviço prestado proposto pela **CONTRATADA**, sendo certo que tal acordo não representa diminuição de responsabilidade da **CONTRATADA**, mas sim indicador de excelência técnica, uma vez que em informática não existe garantia integral (100%) de nível de serviço.

16.2. A **CONTRATADA**, desde que observadas as obrigações a cargo do **CONTRATANTE** previstas no presente contrato, tem condição técnica de oferecer e se propõe a manter, em cada mês civil, um ***SLA (Service Level Agreement – acordo de nível de serviços ou garantia de desempenho)*** variável de acordo com o tipo de servidor contratado, conforme segue abaixo:

16.2.1. Para **SERVIDOR GERENCIADO PELO CONTRATANTE (CLIENTE) GERENCIAMENTO PELO CLIENTE (G-0)** o ***SLA (Service Level Agreement – acordo de nível de serviços ou garantia de desempenho)*** é de 99,8% para cada mês civil.

16.2.1.1. Entendem-se como serviços prestados sujeitos à garantia de desempenho (SLA) a manutenção tanto do **SERVIDOR** quanto do "link" com a internet em funcionamento ininterrupto.

16.2.2. Para **SERVIDOR GERENCIADO PELA CONTRATADA (G-2)** o ***SLA (Service Level Agreement – acordo de nível de serviços ou garantia de desempenho)*** é de 99,5% para cada mês civil.

16.2.2.1. Entendem-se como serviços prestados sujeitos à garantia de desempenho (SLA) a manutenção da operacionalidade dos programas e componentes instalados

16.3. A **CONTRATADA**, ficará desobrigada de cumprimento do, em qualquer modalidade de gerenciamento nas seguintes hipóteses:

a. Falha na conexão ("LINK") fornecida pela empresa de telecomunicações encarregada da prestação do serviço, sem culpa da **CONTRATADA**;

b. Falhas de programação de "site", de responsabilidade do **CONTRATANTE**, ou sobrecarga do servidor causada por programação não otimizada.

c. As interrupções necessárias para ajustes técnicos ou manutenção que serão informadas com antecedência e se realizarão, preferencialmente, em horários noturnos, de baixo movimento.

d. As interrupções diárias necessárias para ajustes técnicos ou manutenção, com duração de até 10 minutos, que não serão informadas e se realizarão entre 4:00 e 6:00 da manhã.

e. As intervenções emergenciais decorrentes da necessidade de preservar a segurança do servidor, destinadas a evitar ou fazer cessar a atuação de "hackers" ou destinadas a implementar correções de segurança (patches), nos termos da cláusula 6.2 supra

f. Suspensão da prestação dos serviços contratados por determinação de autoridades competentes, ou por descumprimento de cláusulas do presente contrato.

g. Sobrecarga de tráfego conhecida por DOS (DOS - denial of service), caso em que, inclusive, a fim de assegurar a estabilidade do "link", fica a **CONTRATADA** autorizada a desconectar o SERVIDOR da internet.

h. Superação pelo **CONTRATANTE** do limite de 95% da

16. DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO OU SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

16.1. Denomina-se acordo de nível de serviço ou **SLA *(Service Level Agreement)***, para efeito do presente contrato, o nível de desempenho técnico do serviço prestado proposto pela **CONTRATADA**, sendo certo que tal acordo não representa diminuição de responsabilidade da **CONTRATADA**, mas sim indicador de excelência técnica, uma vez que em informática não existe garantia integral (100%) de nível de serviço.

16.2. A **CONTRATADA**, desde que observadas as obrigações a cargo do **CONTRATANTE** previstas no presente contrato, tem condição técnica de oferecer e se propõe a manter, em cada mês civil, um ***SLA (Service Level Agreement – acordo de nível de serviços ou garantia de desempenho)*** variável de acordo com o tipo de servidor contratado, conforme segue abaixo:

16.2.1. Para **SERVIDOR GERENCIADO PELO CONTRATANTE (CLIENTE) GERENCIAMENTO PELO CLIENTE (G-0)** o ***SLA (Service Level Agreement – acordo de nível de serviços ou garantia de desempenho)*** é de 99,8% para cada mês civil.

16.2.1.1. Entendem-se como serviços prestados sujeitos à garantia de desempenho (SLA) a manutenção tanto do **SERVIDOR** quanto do "link" com a internet em funcionamento ininterrupto.

16.2.2. Para **SERVIDOR GERENCIADO PELA CONTRATADA (G-2)** o ***SLA (Service Level Agreement – acordo de nível de serviços ou garantia de desempenho)*** é de 99,5% para cada mês civil.

16.2.2.1. Entendem-se como serviços prestados sujeitos à garantia de desempenho (SLA) a manutenção da operacionalidade dos programas e componentes instalados

16.3. A **CONTRATADA**, ficará desobrigada de cumprimento do, em qualquer modalidade de gerenciamento nas seguintes hipóteses:

a. Falha na conexão ("LINK") fornecida pela empresa de telecomunicações encarregada da prestação do serviço, sem culpa da **CONTRATADA**;

b. Falhas de programação de "site", de responsabilidade do **CONTRATANTE**, ou sobrecarga do servidor causada por programação não otimizada.

c. As interrupções necessárias para ajustes técnicos ou manutenção que serão informadas com antecedência e se realizarão, preferencialmente, em horários noturnos, de baixo movimento.

d. As interrupções diárias necessárias para ajustes técnicos ou manutenção, com duração de até 10 minutos, que não serão informadas e se realizarão entre 4:00 e 6:00 da manhã.

e. As intervenções emergenciais decorrentes da necessidade de preservar a segurança do servidor, destinadas a evitar ou fazer cessar a atuação de "hackers" ou destinadas a implementar correções de segurança (patches), nos termos da cláusula 6.2 supra

f. Suspensão da prestação dos serviços contratados por determinação de autoridades competentes, ou por descumprimento de cláusulas do presente contrato.

g. Sobrecarga de tráfego conhecida por DOS (DOS - denial of service), caso em que, inclusive, a fim de assegurar a estabilidade do "link", fica a **CONTRATADA** autorizada a desconectar o SERVIDOR da internet.

h. Superação pelo **CONTRATANTE** do limite de 95% da

Atividade extra

Nome da atividade: Leia o artigo disponível no link a seguir e em seguida produza um resumo dos pontos principais com até 5 linhas.

Link para a atividade: https://blog-br.softwareone.com/desafios-de-cloud-computing

Referência Bibliográfica

CATELA, Miguel Ferreira; PEDRON, Cristiane Drebes; MACEDO, Bruno Armindo. **Service level agreement em cloud computing: um estudo de caso em uma empresa portuguesa.** Disponível em: <https://www.cienciasaude.uniceub.br/gti/article/view/2306>. Acesso em 13 de junho de 2020.

ROJAS, Marco Antonio Torres. **Gerenciamento De Acordo De Nível De Serviço De Segurança Para Computação Em Nuvem.** Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-26012017-112414/pt-br.php>. Acesso em 13 de junho de 2020.

SCHULTZ, Felix. **SLA em TI: O que é e como criar na sua empresa.** Disponível em: <https://bomcontrole.com.br/sla/>. Acesso em 12 de junho de 2020.

TELES, Fábio. **Modelos de SLA: descubra qual é o melhor para o seu negócio.** Disponível em: <https://blog.deskmanager.com.br/modelos-de-sla/>. Acesso em 13 de junho de 2020.

Ir para exercício